一、选择题（每题 2 分）

10.对于普通螺栓连接，限制端距 e≥2d0 的目的是为了避免(D)

A.螺栓杆受剪破坏　　B.螺栓杆受弯破坏

C.板件受挤压破坏　　D.板件端部冲剪破坏

11、以下关于应力集中的说法中正确的是　B　。

A、应力集中降低了钢材的屈服强度　　B、应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到限制

C、应力集中产生异号应力场，使钢材变脆　D、应力集中可以提高构件的疲劳强度

15.如图所示两端铰支理想轴心受压构件 Ix/Iy≥4，其临界压力 Ncr 为(D　)

A.π2EIx/(2b2)　　B.π2EIx/b2

C.π2EIy/(4b2)　　D.π2EIy/b2

17、当沿受力方向的连接长度 时，螺栓的抗剪和承压设计承载力均应降低，以防止　B　。

A、中部螺栓提前破坏；　　B、端部螺栓提前破坏；

C、螺栓受弯破坏；　　D、螺栓连接的变形过大。

19.梁整体失稳的方式为（ D　）

A.弯曲失稳　　B.剪切失稳

C.扭转失稳　　D.弯扭失稳

20、对于直接承受动力荷载的结构，宜采用　C　。

A、焊接连接；　　B、普通螺栓连接；

C、摩擦型高强度螺栓连接；　　D、承压型高强度螺栓连

22. 双轴对称焊接工字形单向压弯构件，若弯矩作用在强轴平面内而使构件绕弱轴弯曲，则此构件可能出现的整体失稳形式是(　)

A.平面内的弯曲屈曲　　B.扭转屈曲

C. 平面外的弯扭屈曲　　D. 平面内的弯曲屈曲或平面外的弯扭屈曲

23.格构式轴心受压构件的整体稳定计算时，由于（　），因此以换算长细比

A．格构式柱可能发生较大的剪切变形　B．要求实现等稳定设计

C．格构式柱可能单肢失稳　D．格构式柱承载能力提高

24.关于钢结构的特点叙述错误的是（　　）

A.建筑钢材的塑性和韧性好　　B.钢材的耐腐蚀性很差

C.钢材具有良好的耐热性和防火性　　D.钢结构更适合于建造高层和大跨结构

25.钢材屈服点 fy 的高低反应材料（　　）

A.受静荷时的最大承载能力　　B.受静荷时的最大变形能力

C.受动荷时的最大承载能力　　D.受静荷时发生塑性变形前的承载能力

26.在三向正应力状态下，当出现下列何种情况时，钢材易发生脆性破坏（　　）

A.异号应力，且应力差较小　　B.异号应力，且应力差较大

C.同号拉应力，且应力差较小　　D.同号拉应力，且应力差较大

27.角焊缝的最小焊脚尺寸 hfmin≥1.5，最大焊脚尺寸 hfmax≤1.2t1，式中的 t1 和 t2 分别为（　）

A.t1 为腹板厚度，t2 为翼缘厚度　　B.t1 为翼缘厚度，t2 为腹板厚度

C.t1 为较薄的被连接板件的厚度，t2 为较厚的被连接板件的厚度

D.t1 为较厚的被连接板件的厚度，t2 为较薄小的被连接板件的厚度

29.对于常温下承受静力荷载、无严重应力集中的碳素结构钢构件，焊接残余应力对下列没有明显影响的是（　）

A.构件的刚度　　B.构件的极限强度

C.构件的稳定性　　D.构件的疲劳强度

30．　受弯构件的刚度要求是≤[ ]，计算挠度 时，则应（　）。

A．用荷载的计算值　B．用荷载的标准值

C．对可变荷载用计算值　D．对永久荷载用计算值

32、焊接工字形等截面简支梁，在何种情况下，整体稳定系数 最高？（ ）

A、跨度中央一个集中荷载作用时

B、跨间三分点处各有一个集中荷载作用时

C、全跨均布荷载作用时

D、梁两端有使其产生同向曲率、数值相等的端弯矩的荷载作用时

二、填空题(每空 1 分)

1.钢结构出现疲劳断裂时，破坏截面上的应力低于钢材的_____强度。

2.摩擦型高强度螺栓连接以　　为承载能力极限状态；而承压型高强度螺栓连接以　　为承载能力极限状态。

3.我国在建筑钢结构中主要采用的钢材为碳素结构钢和_____结构钢。

焊缝连接形式根据焊缝的截面形状，可分为　　和　　两种类型。

4.型钢有热轧成型和_____成型两大类。

5.应力集中将会导致构件发生_____破坏。

减小焊接残余变形的主要方法有：　　，　　和　　。

6.当温度 t<0℃时，随着温度下降，钢材的冲击韧性值也_____。

7.在受拉的螺栓连接中，普通螺栓所受拉力的大小不仅与外力有关，还与被连接板件的_____

_____有关。

8.高强度螺栓根据其螺栓材料性能分为两个等级：8.8 级和 10.9 级，其中 10.9 表示　　。

9.性能等级为 4.6 级和 4.8 级的 C 级普通螺栓连接，_____级的安全储备更大。

10. 相同的梁分别承受均布荷载和集中荷载的作用，虽然两者在梁内产生的最大弯矩相同，但前者的整体稳定承载力比后者_____。

11.规范规定普通螺栓抗拉强度设计值 ftb 取为螺栓钢材抗拉强度设计值 f 的 0.8 倍，是为了

考虑　　的影响。

12. 实腹式偏心压杆在弯矩平面外的失稳属于_____屈曲。

21.当轴心受压构件发生弹性失稳时，提高钢材的强度将_____构件的稳定承受载力。

22.当构件轴心受压时，对于双轴对称截面，可能产生　　；对于无对称轴的截面，可能产生　　；对于单轴对称截面，则可能产生

答案：

一、

1、B　2、C　3、B　4、C　5、B　6、C　7、C　8、C　9、A　10、D　11、B　12、C　13、A　14、无图　15、无图　16、D　17、B　19、D　20、C　21、无图　22、C　23、B　24、C　25、D　26、D　27、C　28、C　29、B　30、B　31、D　32、D

二、

1、极限强度　2、磨擦面间的剪力和螺栓杆轴方向的拉力、螺纹处的有效截面　3、低合金高强度、对接焊缝和角焊缝　4、冷弯　5、脆性、设计上的措施和工艺上的措施　6、随之下降　7、刚度　8、螺栓所用材料的等级　9、4.6　10、好　11、主要是考虑一般螺栓有承受剪与拉两种情况，当有受剪时，其受拉可以0.8 倍计。　12、弯扭　13、局部稳定　14、时效硬化　15、平焊　16、高、差、差　17、屈服强度为 345N/mm，质量等级为 B 级的低合金高强度结构　18、热脆　19、强度　20、塑性　21、减小　22、超载破坏、压弯破坏、弯扭破坏　23、低温冷脆问题　24、脆断　25、1：5　26、横向加劲肋、纵向加劲肋　27、受压　28、剪切变形、换算长细比　29、强度　30、强

。

23.焊缝缺陷有多种，其中_____对焊缝受力的危害最大。

24.焊接结构中存在着双向或三向同号拉应力场，材料塑性变形的发展受到限制，使钢材变

脆。特别是当焊接应力较大时，在温度较低的条件下很容易发生_____现象。

25.当板件厚度或宽度在一侧相差大于 4mm 时，应做坡度不大于 1：2.5(静载)或_____ (动载)的斜角，以平缓过度，减小应力集中。

26.加劲肋按其作用可分为_____、_____。

27.提高钢梁的整体稳定性最有效的办法之一就是设置侧向支承点，但侧向支承点必须设在钢梁的_____翼缘。

28.轴心受压格构式构件绕虚轴屈曲时达临界状态杆轴绕曲时的_____

_____不能忽略，因而绕虚轴的长细比 λx 要采用_____。

29.轴心受压构件，当构件截面无孔眼削弱时，可以不进行_____计算。

30.相同的梁分别承受均布荷载和集中荷载的作用，虽然两者在梁内产生的最大弯矩相同，但前者的整体稳定承载力比后者_____。

三、简答题（每小题 10 分）

1、何谓应力集中？应力集中对钢材的机械性能有何影响？

2、通过哪些设计措施可以减小焊接残余应力和焊接残余变形？

3、焊接残余应力对结构性能有哪些影响？

4、抗剪的普通螺栓连接有哪几种破坏形式？用什么方法可以防止？

5、可以采用钢材的极限强度作为设计强度标准值吗?如果不可以，采用什么作为设计强度标准值?为什么?无明显屈服点的钢材，其设计强度值如何确定?

6、焊脚尺寸是越大越好还是越小越好?为什么?

三、

1、答：实际上钢结构构件中存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷，此时构件中的应力分布将不再保持均匀，而是在某些区域产生局部高峰应力，在另外一些区域则应力降低，形成所谓的应力集中。

2、答：1、焊接位置的合理安排；2、焊缝尺寸要适当；3、焊缝数量宜少；4、应尽量避免两条或三条焊缝垂直交叉；5、尽量避免在母材厚度方向的收缩应力

3、答：1、降低结构刚度；2、降低或消除焊缝中的残余应力是改善结构低温冷脆性能的重要措施；3、对构件的疲劳强度有明显不利的影响。

4、答：1、当栓杆直径较小，板件较厚时，栓杆可能先被剪断；2、当栓杆直径较大，板件

较薄时，板件可能先被挤坏，由于栓杆和板件的挤压是相对的，故也可把这种破坏较作螺栓的承压破坏；3、板件可能因螺栓孔削弱太多而被拉断；4、端距太小，端距范围内的板件有可能被栓杆冲剪破坏。第 1、2 种破坏形式可进行抗剪螺栓连接的计算，第 3 种破坏形式要进行构件的强度计算；第 4 种破坏形式有螺栓端距≥2d0 来保证。

5、答：不可以。屈服强度作为设计强度标准值。因为钢材过了屈服强度后，会有一定的延伸率，这段时期钢材的强度会低的。对无明显屈服点的钢材，其设计强度应以极限强度的 75%来定。

6、答：除钢管结构外，焊脚尺寸不宜大于较薄焊件厚度的 1.2 倍，是为了避免焊缝区的基本金属过烧，减小焊件的焊接残余应力和残余变形。焊脚尺寸也不能过小，否则焊缝因输入能量过小，而焊件厚度较大，以致施焊时冷却速度过快，产生淬硬组织，导致母材开裂，规范规定焊脚尺寸不得小于 1.5 ，t 为较厚焊件的厚度。